

# 电子测量技术期末考试 复习题

-CAL-FENGHAI.Network Information Technology Company.2020YEAR

一. 谈判题 (10 分)

1. 用示波法测量信号的时间、时间差、相位和频率都是以测量扫描距离  $X$  为基础的。( )
2. 由于粗大误差具有随机性, 可多次测量取平均来消除。( )
3. 一台  $4\frac{1}{2}$  位的 DVM, 基本量程为 2V, 则其具有超量程能力。( )
4. 虚拟仪器充分体现了“软件就是仪器”的思想, 在虚拟仪器中可以取消硬件。( )

VXXX

5, 使用数字万用表进行电阻测量时, 红表笔接 COM 端带负电, 黑表笔接  $V \cdot \Omega$  端带正电。( X )

6、使用指针式万用表测量多个电阻时, 只需选出合适量程档, 进行一次机械调零、欧姆调零即可。( X )

7、使用万用表测量过程中, 若需更换量程档则应先将万用表与被测电路断开, 量程档转换完毕再接入电路测量 ( V )

8、在示波测量中, 若显示波形不在荧光屏有效面积内, 可通过 Y 移位旋钮对被测波形幅度进行调 ( X )

9、若要使示波器显示波形明亮清晰, 可通过辉度, 聚焦旋钮的调节达到要求。( V )

10 示波器要观察到稳定的波形, 其两个偏转板上所加信号的周期  $T_x, T_y$  必须满足条件  $T_y = nT_x$ 。( )

11, 逐次逼近 A/D 转换的速度比积分式 A/D 转换的速度慢。( )

12, 一般规定, 在 300 的负载电阻上得到 1mW 功率时的电平为零电平。( )

13, 在直流单电桥中, 电源与指零仪互换位置, 电桥平衡状态不变。( )

13, 比较释抑电路的作用是控制锯齿波的幅度, 实现等幅扫描, 并保证扫描的稳定。( )

1、双踪示波器显示方式有 1、ABCD    几种方式, 其中 C;    方式可能产生相位误差, 若要修正相位误差则应将显示方式调节到 D    方式; 若被测信号频率较低, 则应选择 D 方式; 若信号频率较高, 则应选择 C 方式。

A.  $Y_A, Y_B$       B.  $Y_A \pm Y_B$       C. 交替      D. 断续

2、示波测量中，触发方式选择为 CA 时，屏幕显示为一条亮线；触发方式选择为      时，屏幕不显示亮线。

A.普通触发     B.固定触发     C.自动触发     D.其它

3、根据检波器位置的不同，形成了不同的模拟电压表结构，其中 A 结构测量范围宽、测量灵敏度较低； B 结构测量范围窄、测量灵敏度较高。

A.放大—检波式     B.检波—放大式     C.外差式     D.其它

4、数字万用表的核心是 B。

A.AC/DC 转换器     B. A/D 转换器     C.D/A 转换器     D.I/V 转换器

5、根据测量误差的性质和特点，可以将其分为( C )三大类。

A.绝对误差、相对误差、引用误差     B.固有误差、工作误差、影响误差

C.系统误差、随机误差、粗大误差     D.稳定误差、基本误差、附加误差

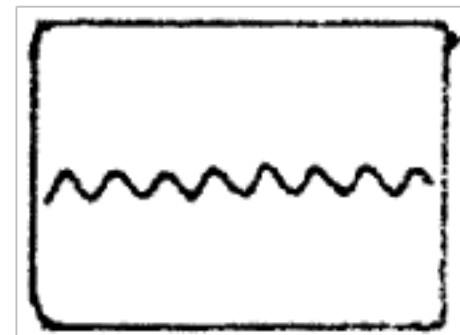
6、用通用示波器观测正弦波形，已知示波器良好，测试电路正常，但在荧光屏上却出现了如下波形，应调整示波器( A )旋钮或开关才能正常观测。

A.偏转灵敏度粗调

B.Y 轴位移

C.X 轴位移

D.扫描速度粗调



7、通用计数器测量周期时由石英振荡器引起的主要是( C )误差。

A.随机     B.量化     C.变值系统     D.引用

8、DVM 的读数误差通常来源于( A )。

A.刻度系数、非线性等     B.量化     C.偏移     D.内部噪声

9.( C )DVM 具有高的 SMR，但测量速率较低。

A.逐次逼近比较式     B.斜坡电压式

C.双斜积分式

D.V-f式

10、修正值是与绝对误差的绝对值 A 的值。

A、相等但符号相反；B、不相等且符号相反；C、相等且符号相同；D、不相等但符号相同。

11、交流电压的波峰因素  $K_p$  定义为C。

A、峰值/平均值 B、有效值/平均值 C、峰值/有效值 D、平均值/峰值

12、下述方法中，能减小系统误差的有 B。

A、统计平均；B、交换法；C、加权平均；D、格拉布斯准则加以修正。

13、数字电压表显示位数越多，则D。

A、测量范围越大 B、测量误差越小 C、过载能力越强 D、测量分辨力越高

14、示波器中扫描发生器产生的是 A。

A、锯齿波信号 B、正弦波信号 C、矩形波信号 D、触发脉冲

15，在电子电压表中，常用的有效值检波器除热电偶检波器外，还有A检波器。

A．电子真有效值 B．调制 C．全波 D．半波

16，若用示波器定量测试某信号前沿上升时间，所选用示波器 Y 通道的上升时间应B被测信号的上升时间。

A. 大于 B. 小于 C. 等于

17，在直流双电桥中，通常采用A的铜导线来联接标准电阻  $R_N$  和被测电阻  $R_x$  间的电流端以减小测量误差。

A. 短而粗      B. 短而细      C. 长而粗      D. 长而细

18, 当示波器触发方式为 EXT, 触发信号来自 D。

A. 水平系统    B. 垂直系统    C. 电源    D. 外输入

19, 逐次逼近 A/D 转换的速度比积分式 A/D 转换的速度 C。

A. 相等      B. 慢      C. 快      D. 无法比较

20, 测量值的数学期望偏离被测量真值的原因是 B。

A. 存在随机误差    B. 存在系统误差    C. 存在粗大误差

1. 若示波器荧光屏上出现的李沙育图形是一个正圆, 则加在示波器 X、Y 偏转板上的两个正弦信号的相位差为 C。

A、0°      B、45°      C、90°      D、180°

2. 数字电压表显示位数越多, 则 D。

A、测量范围越大    B、测量误差越小    C、过载能力越强    D、测量分辨力越高

3. 数字电压表有无超量程能力由 C 决定。

A、最大显示数      B、量程分档情况      C、A 和 B      D、以上都不对

4. 实验中, 利用同一块峰值电压表测量幅度相同的正弦波、方波、三角波, 读数是 D。

A、方波最大      B、正弦波最大      C、三角波最大      D、一样大

5. C 电压表具有刻度特性线性度较好、波形误差较小、电路简单等优点。

A、串联式峰值      B、并联式峰值      C、有效值      D、均值

6. 将低频信号发生器的"输出衰减"旋钮置于 40dB 时, 调节"输出细调"旋钮使指示电压表的读数为 5V, 则实际输出电压为  B 。
- A、 5mV                  B、 50mV                  C、 5V                  D、 500mV
7. 用示波器测量直流电压在测量时, 示波器的 Y 轴偏转因数开关置于 0.5V/div, 被测信号经衰减 10 倍的探头接入, 屏幕上的光迹向上偏移 5 格, 则被测电压为  A 。
- A、 25V                  B、 15V                  C、 10V                  D、 2.5V
8. 用示波器测量某一方波信号频率, 测量时将示波器扫描"微调"旋钮置于"校准"位置, 并且将扫描"微调"旋钮拉出(即使扫描扩展 10 倍), 当将"扫描"旋钮置于 10ms/div 时, 屏幕上刚好显示两个周期的波形(占 8 格)。问该方波信号的频率是  C 。
- A、 100HZ                  B、 125HZ                  C、 250HZ                  D、 500HZ
9. 电平表的输入阻抗选择 150Ω 时, 测得电压电平为  D  时, 其功率电平为 0dBm。
- A、 +6dB                  B、 0dB                  C、 3dB                  D、 -6dB
10. 用逻辑笔测量信号的逻辑状态属于  D 。
- A、 时域测量                  B、 频域测量                  C、 组合测量                  D、 数据域测量
11. 用示波器李沙育图形法测频率, 在 X-Y 显示方式时, 如果 X 轴和 Y 轴分别加上正弦波信号, 若显示的图形为一个向左倾斜的椭圆, 则  $f_y/f_x$  (即 Y 轴信号频率与 X 轴信号频率之比) 为  B 。
- A、 2 : 1                  B、 1 : 1                  C、 3 : 2                  D、 2 : 3
12. 下列测量中属于电子测量的是  C 。

A、用天平测量物体的质量  
B、用水银温度计测量温度

C、用数字温度计测量温度  
D、用游标卡尺测量圆柱体的直径

13. 用全波均值电压表测量某三角波信号，读数为 10V，则该三角波的峰值电压为 C。

A、10V                      B、9V                      C、18V                      D、14.13V

14. 将低频信号发生器的"输出衰减"旋钮置于 20dB 时，调节"输出细调"旋钮使指示电压表的读数为 5V，则实际输出电压为 D。

A、5mV                      B、50mV                      C、5V                      D、500mV

15. 示波器垂直系统的最高灵敏度为  $50\mu\text{V}/\text{div}$ ，若输入电压为  $120\mu\text{V}$ ，则示波器荧光屏上光点偏移原位 C 格。

A、5 格                      B、2 格                      C、2.4 格                      D、1.2 格

16. 电平表的输入阻抗选择  $300\Omega$  时，测得电压电平为 B 时，其功率电平为 0dBm。

A、+3dB                      B、-3dB                      C、0dB                      D、-6dB

1. 采样信号是指 ( )。  
A.幅值连续、时间离散 B.幅值离散、时间连续  
C.幅值连续、时间连续 D.幅值离散、时间离散
2. 若两组测量的系统误差相同,则两组测量的 ( ) 相同。  
A.精密度 B.正确度 C.准确度 D.分散度
3. 脉冲宽度为 30ns 时,逻辑分析仪定时分析速率选择为 ( ) 时,该脉冲被看作毛刺  
A. 100MHz B. 10MHz C. 50MHz D. 200MHz
4. 在通用计数器测量低频信号的频率时,采用倒数计数器是为了( )  
A.测量低频周期 B.克服转换误差  
C.测量低频失真 D.减小测频时的量化误差影响
5. 将 4.005 保留三位有效数字是 ( )。  
A. 4 B. 4.0 C. 4.00 D. 4.01
6. ( )电压表的一个缺点是对信号波形的谐波失真所引起的波形误差非常敏感。  
A.平均值 B.有效值 C.峰值 D.选频电平
7. 数字多用表中,电阻的测量通常采用( )来实现。  
A.恒流源通过电阻测电压 B.恒压源加于电阻测电流  
C.R-T 变换法 D.电桥平衡法
8. 由于被测元(器)件质量低劣,在其测量过程中性能逐渐下降而造成的误差属于 ( )。  
A.疏失误差 B.量化误差 C.系统误差 D.随机误差
9. 可得到很高的 Q 值测量方法是( )  
A: 电桥法 B: 电压电流法 C: 谐振法 D: 网络分析法
10. 在用计数式频率计测量频率比  $N = \frac{f_A}{f_B}$  时,选用的门控信号由 ( ) 产生。  
A.  $f_A$  信号放大整形后的信号 B.  $f_B$  信号放大整形后的信号  
C. 晶体振荡器产生的信号 D. 晶体振荡器产生的信号分频后的信号
11. 间接频率合成法采用的基本电路是 ( )。  
A. 扫描发生器环 B. 取样环路 C. 混频电路 D. 锁相环路

12. 对电信号的测量中,测量准确度最高的是 ( )。  
A.电压 B.频率 C.相位 D.波形
13. 若在示波管的两个偏转板上加上两个初相相差为  $50^\circ$  的同频率的正弦电压,则在荧光屏上显示出 ( )。  
A.一个正弦波 B.一条倾斜直线 C.一个正椭圆 D.一个倾斜椭圆
14. 普通电子示波器是 ( ) 分析的最典型仪器。  
A.数域 B.时域 C.频域 D.时频域
15. 一个采用频率合成技术的信号源的输出频率准确度是由 ( ) 的输出频率稳定度来保证的。  
A.倍频器 B.分频器 C.混频器 D.主振器

### 一、单项选择题

1. A, 2. B, 3. B, 4. D, 5. C, 6. C, 7. C, 8. C  
9. A, 10. B, 11. D, 12. B, 13. D, 14. B, 15. D

## 简答题

1、用指针式万用表检测电容器，若电容器正常，万用表指针如何变化若出现异常显示又分别代表什么

**答：**（1）若被测电容正常，则指针先向右（向零）偏转，再缓慢回到 $\infty$ （起点）位置。（2）若指针不动，则电容可能内部开路，不能完成正常的充放电；若指针偏转到零不再回偏起点，则电容可能内部短路，电容被击穿。

2、分步说明利用数字万用表测试区别三极管引脚的方法。（注意说明量程档的选择）

**答：**（1）选择欧姆档，红表笔接V· $\Omega$ 端，黑表笔接COM端。用红表笔固定三极管一个引脚，黑表笔分别接触另外两引脚，若两次读数都较小或均大时，则红表笔接触的为基极B。（2）两次读数都较小为NPN管；两次读数均大为PNP管。（3）选择 $h_{FE}$ 端口，将已确定管型和B级的三极管放入对应插孔，若显示 $\beta$ 值在1~10范围内，则接反即C孔位E级，E孔位C级；若显示 $\beta$ 值在10~100范围内，则三极管三引脚为对应插孔。

1.对电压测量的几个基本要求是什么？

**答：**(1)应有足够宽的频率范围；  
(2)应有足够宽的电压测量范围；  
(3)应用足够高的测量准确度；  
(4)应有足够高的输入阻抗；  
(5)应具有高的抗干扰能力。

2.用示波器显示图像基本上有哪两种类型？

**答：**(1)显示随时间变化的信号；

(2)显示任意两个变量 x 与 y 的关系

3.通用示波器中扫描发生器环常由哪三部分电路组成?

**答：**.(1)积分器；

(2)扫描门；

(3)比较和释抑电路

4.串模抑制比和共模抑制比的定义分别是什么?

**答：** $SMR(dB) = 20 \lg \frac{V_{sm}}{\delta}$

式中  $V_{sm}$  ——串模干扰电压峰值

$\delta$  ——由  $V_{sm}$  所造成的最大显示误差

$CMR(dB) = 20 \lg \frac{V_{cm}}{V_{ssm}}$

式中  $V_{cm}$  ——共模干扰电压

$V_{sm}$  ——由  $V_{cm}$  转化成的串模干扰电压

1、用电子计数器测量一个 600Hz 的信号频率，采用测频（闸门时间为 2S）和测周（时标为 0.5μS）两种方法，试比较这两种方法由 ±1 误差所引起的测量误差。

解：(1)  $\Delta N = \pm \frac{1}{Tf_x} = \pm \frac{1}{2 \times 600} = \pm 8.3 \times 10^{-4}$

(2)  $\Delta N = \pm \frac{1}{f_c \times T_x} = \pm T_c f_x = \pm 600 \times 0.5 \times 10^{-6} = \pm 3.0 \times 10^{-4}$

(3) 这里测周法 ±1 误差小于测频法。

2、用电桥测一批 100mH 左右的电感，由于随机误差的影响，对每个电感的测量值均在  $L_0 \pm 1.2\text{mH}$  的范围内变化。若希望测量值的不确定范围减小到 0.4mH 以内，又没有更精确的仪器，问可采用什么办法？

解：每个元件测量  $n$  次， $n$  次测量值平均值的标准差  $\hat{\sigma}(\bar{l}) = \frac{\hat{\sigma}(l)}{\sqrt{n}}$ ，

$$n \geq \left[ \frac{\hat{\sigma}(l)}{\hat{\sigma}(\bar{l})} \right]^2 = \left( \frac{1.2}{0.4} \right)^2 = 9, \text{ 取 } n=9,$$

所以每个元件测量 9 次可使测量值的不确定范围减小到 0.4mH 以内。

3、请选择测量电压、测量频率、测量网络的幅频特性、产生三角波信号、分析信号的频谱特性、测量三极管的输入或输出特性、测量调幅波的调幅系数、微机系统软、硬件调试等八种被测量的最佳测量仪器。

答：测量电压：数字电压表；测量频率：电子计数器；测量网络的幅频特性：扫频仪；产生三角波信号：信号发生器；分析信号的频谱特性：频谱分析仪；测量三极管的输入或输出特性：晶体管特性图示仪；测量调幅波的调幅系数：调制域分析仪；微机系统软、硬件调试：逻辑分析仪。

1.设有两只电阻， $R_1 = 200 \pm 0.8\Omega$ ， $R_2 = 51\Omega \pm 1\%$ ，试求这两只电阻并联时的总阻值及误差。

解：

$$R_{\text{并}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \times 51}{200 + 51} = 40.6\Omega$$

$$\Delta R_{\text{并}} = \frac{\partial \ln R_{\text{并}}}{\partial R_1} \Delta R_1 + \frac{\partial \ln R_{\text{并}}}{\partial R_2} \Delta R_2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_1}{R_1 + R_2} + \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_1}{R_1 + R_2} \\
&= \frac{\pm 0.8}{200} - \frac{\pm 0.8}{251} \pm 1\% - \frac{\pm 51 \times 1\%}{251} \\
&\quad \pm 1.92\%
\end{aligned}$$

$$\Delta R_{\text{并}} = v_{R_{\text{并}}} \cdot R_{\text{并}} = \pm 1.92\% \times 40.6 = 0.78\Omega$$

2.测量电阻 R 消耗的功率时，可间接测量电阻值 R、电阻上的电压 V、流过电阻的电流 I，

然后采用三种方案来计算功率：

(1)请给出三种方案；

(2)设电阻、电压、电流测量的相对误差分别为  $v_R = \pm 1\%$ ,  $v_V = \pm 2\%$ ,  $v_I = \pm 2.5\%$ , 问采用哪种测量方案较好？

解：方案 1：  $P = VI$

$$v_P = v_I + v_V = \pm(2.5\% + 2\%) = \pm 4.5\%$$

方案 2：  $P = V^2/R$

$$v_P = 2v_V - v_R = \pm(2 \times 2\% + 1\%) = \pm 5\%$$

方案 3：  $P = I^2 R$

$$v_P = 2v_I + v_R = \pm(2 \times 2.5\% + 1\%) = \pm 6\%$$

∴选择第一种方案  $P = VI$  比较合适。

3.欲用电子计数器测量一个  $f_x = 200\text{Hz}$  的信号频率，采用测频(选闸门时间为 1s)和测周(选时标为  $0.1\mu\text{s}$ )两种方法，试比较这两种方法由  $\pm 1$  误差所引起的测量误差，并讨论所得结果。

3.解：

测频：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N} &= \pm \frac{1}{Tf_x} \\ &= \pm \frac{1}{1 \times 200} = \pm 5 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

测周：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta N}{N} &= \pm \frac{1}{T_x / T_s} = \pm \frac{T_s}{T_x} \\ &= \pm 0.1 \times 10^{-6} \times 200 = \pm 2 \times 10^{-5}\end{aligned}$$

从结果可知，对于测量低频信号，测周比测频由 $\pm 1$  误差所引起的测量误差要小，故应选用测周模式以提高测量精度。

4.利用正弦有效值刻度的均值表测量正弦波、方波和三角波，读数均为 1V，试求三种波形信号的有效值分别为多少？

解：

$$\begin{aligned}\overline{V_{\text{正}}} &= \overline{V_{\text{方}}} = \overline{V_{\text{三}}} = \frac{\alpha}{K_{F\sim}} = \frac{1}{1.11} \approx 0.901V \\ V_{\text{正}} &= K_{F\sim} \overline{V_{\text{正}}} = 1.11 \times \frac{1}{1.11} = 1V \\ V_{\text{方}} &= K_{F\text{方}} \overline{V_{\text{方}}} = 1 \times 0.901 \approx 0.901V \\ V_{\text{三}} &= K_{F\text{三}} \overline{V_{\text{三}}} = 1.15 \times 0.901 \approx 1.04V\end{aligned}$$

5.某单极放大器电压增益的真值  $A_0$  为 100，某次测量时测得的电压增益  $A=95$ ，求测量的相对误差和分贝误差。

解：  $\Delta A = A - A_0 = 95 - 100 = -5$

$$v = \frac{\Delta A}{A_0} = \frac{-5}{100} = -5\%$$

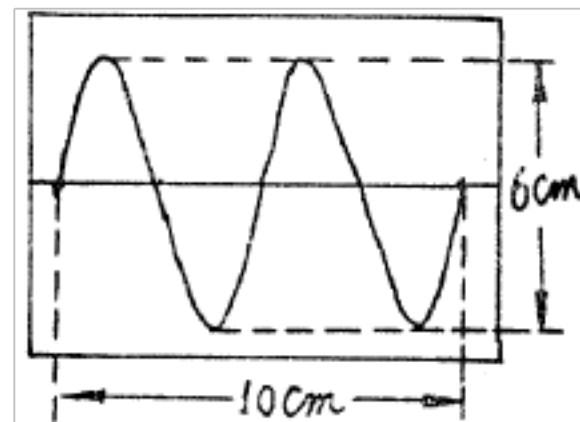
$$v [\text{dB}] = 20\lg(1+v)\text{dB}$$

$$=20\lg(1-0.05)\text{dB} \quad 0.446\text{dB}$$

6.已知示波器偏转灵敏度  $D_y=0.2\text{V/cm}$ ，荧光屏有效宽度  $10\text{cm}$

(1)若扫描速度为  $0.05\text{ms/cm}$ (放“校正”位置)，所观察的波形如下图所示，求被测信号的峰—峰值及频率；

(2)若想在屏上显示 10 个周期该信号的波形，扫描速度应取多大？



解：

$$V_{p-p} = D_y \cdot h = 0.2 \times 6 = 1.2\text{V}$$

$$T = s \cdot x = 0.05 \times 5 = 0.25\text{ms}$$

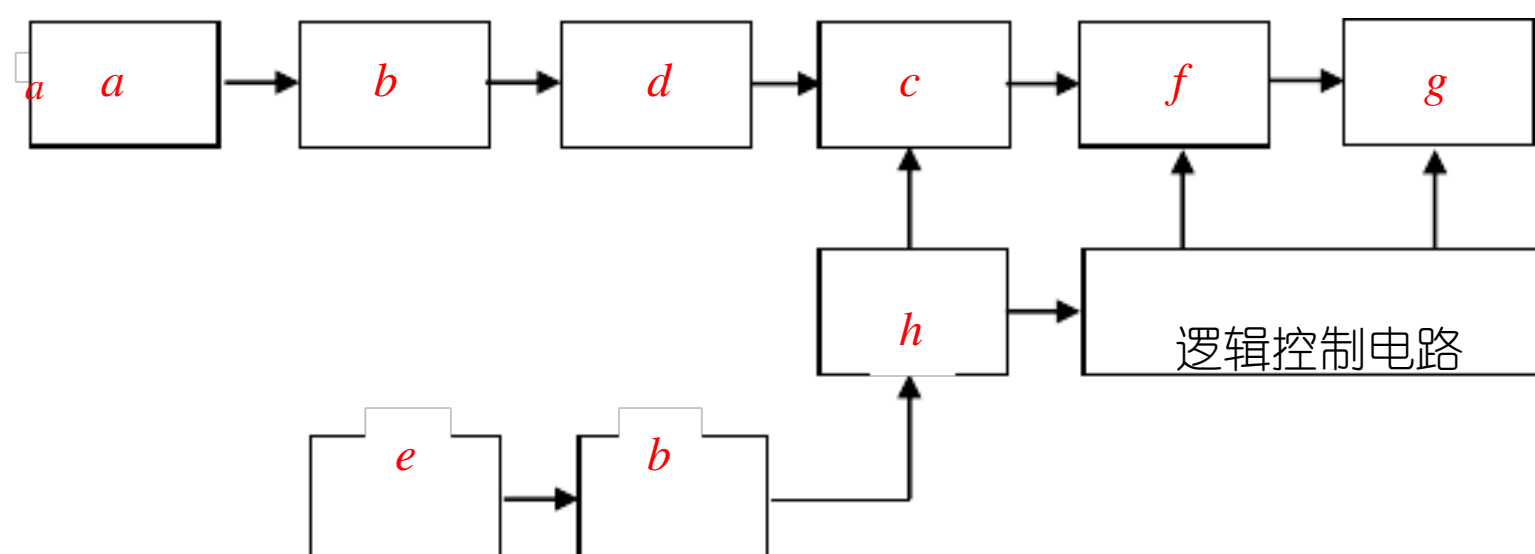
$$f = 1/T = 1/0.25\text{ms} = 4\text{KHz}$$

$$S = \frac{t}{x} = \frac{10T}{x} = \frac{10 \times 0.25\text{ms}}{10\text{cm}} = 0.25\text{ms/cm}$$

三．请选择 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h) 填入下图所示的计数器测周法原理框图的空白方框中，其中

(a) 晶振 (b) 放大整形 (c) 主门 (d) 倍频器/分频器

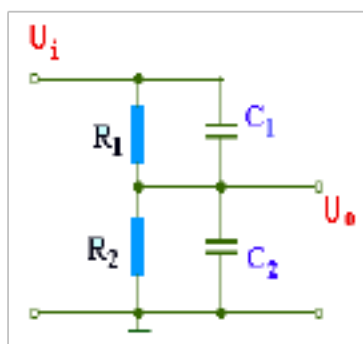
(e) 被测信号 (f) 计数器 (g) 显示器 (h) 门控双稳



## 计数器测周法原理框图

四．示波器面板上的偏转因数粗调开关对应的是示波器垂直通道的哪一部分，并说明在什么条件下分压比与频率无关，此时分压比是多少？

解：偏转因数粗调开关对应的是示波器垂直通道



的衰减器，

当  $R_1 C_1 = R_2 C_2$  时，分压比与频率无关，此时分压比为：

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

五．有一正弦信号，使用偏转因数为 10 mV/div 的示波器进行测量，测量时信号经过 10 : 1 的衰减探极加到示波器，测得荧光屏上波形的高度为 6 div，问该信号的峰值是多少？（10 分）

$$\text{解： } U_P = D_y \cdot h = (10 \times 10) \cdot \frac{6}{2} = 300 \text{ mV}$$

六．甲、乙两台数字电压表，甲的显示屏显示的最大值为 9999，乙为 19999，问：

① 它们各是几位的数字电压表，是否有超量程能力？

② 若乙的最小量程为 200 mV，是否有超量程能力其分辨力为多少

③ 若乙的基本误差为  $\Delta = \pm (0.03\%U_x + 0.02\%U_m)$  , 用 2 V 挡测量  $U_x = 1.56$  V 电压时, 绝对误差和相对误差各为多大? (18 分)

解: ① 甲是 4 位数字电压表, 不具备超量程能力;

乙是  $4\frac{1}{2}$  位数字电压表, 可能具备超量程能力。

② 最大显示值为: 199.99mV, 故分辨力为 0.01mV。

③ 2 V 挡

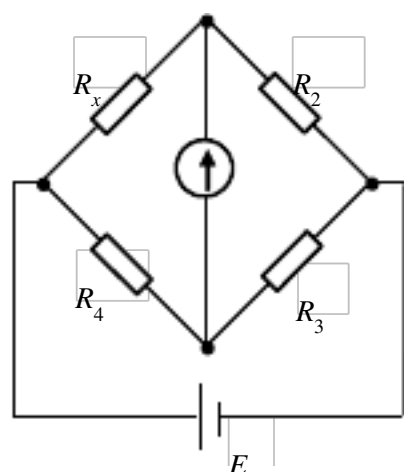
绝对误差为:

$$\Delta U = \pm (0.05\%U_x + 0.02\%U_m) = \pm (0.05\% \times 1.56 + 0.02\% \times 2) = \pm 1.18 \times 10^{-3} \text{ V}$$

相对误差为:

$$\gamma_{U_x} = \frac{\Delta U}{U_x} \times 100\% = \frac{\pm 1.18 \times 10^{-3}}{1.56} \times 100\% = \pm 0.076\%$$

七. 在所示电路中, 当直流单电桥平衡时, 已知  $R_2 = 100\Omega$ ,  $R_3 = 1000\Omega$ ,  $R_4 = 2785\Omega$ , 问  $R_x$  的数值? (5 分)



解: 单电桥平衡时,

$$R_x = \frac{R_2}{R_3} R_4 = \frac{100}{1000} \times 2785 = 278.5 \Omega$$

八. 用一套测量系统测量电压, 先后记录了 9 个测量数据 (如表 1 所示), 判别是否存在异常数据 (坏值), 求平均值和平均值的实验标准差。 (15 分)

表 1 测量数据

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 测量序号    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 电压值 (V) | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.0 |
|         | 2    | 8    | 1    | 1    | 5    | 2    | 1    | 2    | 4    |

表 2 格拉布斯准则系数数值表(置信概率取 99%)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 测量次数     | 7    | 8    | 9    |
| 格拉布斯准则系数 | 2.10 | 2.22 | 2.32 |

解：平均值： $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 10.296 \text{ V}$

测量值的实验标准差：

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 v_i^2} = 0.132 \text{ V}$$

取置信概率为 0.99，n=9，查表可得：

$$k_g = 2.32$$

$$k_g s(x) = 2.32 \times 0.132 = 0.306 \text{ V}$$

9 个测量数据的残差的绝对值均小于 0.306V，没有异常数据。

故平均值  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 10.296 \text{ V}$

平均值的实验标准差  $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{9}} = \frac{0.132}{3} = 0.044V$

1、对某信号源的输出频率  $f_x$  进行了 8 次测量，数据如下：

|           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 次数        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
| 频率<br>kHz | 10.81 | 10.79 | 10.81 | 10.84 | 10.78 | 10.91 | 10.77 | 10.81 |

求  $\hat{M}(f_x)$  及  $\hat{\sigma}(f_x)$ 。

解：  $\hat{M}(f_x) = \bar{f}_x = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^8 f_{xk} = 10.815\text{kHz}$  ,  $\hat{\sigma}(f_x) = \sqrt{\frac{1}{8-1} \sum_{k=1}^8 (f_{xk} - \bar{f}_x)^2} = 0.044$ 。

2、用正弦有效值刻度的均值电压表测量正弦波、方波和三角波电压，读数均为 18V，求三种波形电压的均值、有效值和峰值。

解：（1）三种波形电压的均值相同： $\bar{V}_{\sim} = \bar{V}_{\Pi} = \bar{V}_{\Delta} = \bar{\alpha} / k_{F\sim} = 18 / 1.11 = 16.2V$ 。

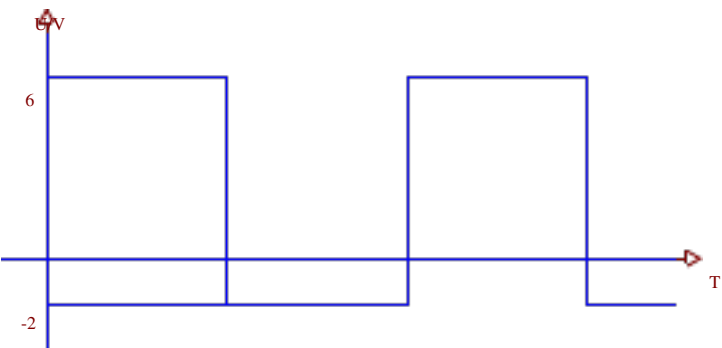
（2）三种波形电压的有效值： $V_{\sim} = \bar{\alpha} = 18V$  ,  $V_{\Pi} = k_{F\Pi} \bar{V}_{\Pi} = 1.0 \times 16.2 = 16.2V$  ,

$V_{\Delta} = k_{F\Delta} \bar{V}_{\Delta} = 1.15 \times 16.2 = 18.63V$ 。

（3）三种波形电压的峰值： $V_{p\sim} = k_{p\sim} V_{\sim} = 1.414 \times 18 = 25.45V$  ,

$V_{p\Pi} = k_{p\Pi} V_{\Pi} = 1.0 \times 16.2 = 16.2V$  ,  $V_{p\Delta} = k_{p\Delta} V_{\Delta} = 1.732 \times 18.63 = 32.27V$ 。

1、写出如图所示电压波形的正半波平均值、负半波平均值、全波平均值、有效值、正峰值、负峰值、峰--峰值。



解：

|            |          |
|------------|----------|
| 正半波平均值：3V  | 正峰值：6V   |
| 负半波平均值：-1V | 负峰值：-2V  |
| 全波平均值：4V   | 峰--峰值：8V |

有效值：4V

- 2、用量程是 10mA 的电流表测量实际值为 8mA 的电流,若读数是 8.15mA.试求测量的绝对误差 $\Delta I$ ,实际相对误差 $\gamma_A$ ,示值相对误差 $\gamma_y$  和引用相对误差 $\gamma_m$  分别为多少? 若已知该表准确度等级 S 为 1.5 级,则该表是否合格?

解： $\Delta I = 8.15\text{mA} - 8\text{mA} = 0.15\text{mA}$

$$\gamma_A = (\Delta I / A) \times 100\% = (0.15\text{mA} / 8\text{mA}) \times 100\% = 1.875\%$$

$$\gamma_y = (\Delta I / X) \times 100\% = (0.15\text{mA} / 8.15\text{mA}) \times 100\% = 1.841\%$$

$$\gamma_m = (\Delta I / X_m) \times 100\% = (0.15\text{mA} / 10\text{mA}) \times 100\% = 1.5\%$$

因为 $\gamma_m = S\% = 1.5\%$ ,所以该表合格。

- 3、用峰值电压表分别测量正弦波、三角波和方波,电压表均指在 10V 位置,问三种波形被测信号的峰值和有效值各为多少?

解：三种波形电压的峰值均为：

$$\begin{aligned} U_{P\sim} = U_{P\Delta} = U_{P\Diamond} &= \sqrt{2} \alpha = 1.414 * 10 = 14.14V \\ U_{\sim} &= \frac{U_{P\sim}}{\sqrt{2}} = \frac{14.14}{1.414} = 10V \\ U_{\Delta} &= \frac{U_{P\Delta}}{1.732} = 8.17V \\ U_{\Diamond} &= \frac{U_{P\Diamond}}{1} = 14.14V \end{aligned}$$

- 4、甲、乙两台 DVM,显示器最大显示值为甲 59999,乙 19999,问:(1)它们各是几位 DVM(

2)若乙的最小量程为 200mV，则其分辨力等于多少

解：(1)甲为 4 3/4 位 DVM，乙为 4 1/2 位 DVM。

(2) 在 200mV 量程上，最大测量电压为 199.99mV，则分辨力为 0.01mV/字。

5、用一只串联型峰值电压表和一只并联型峰值电压表分别测量电压

$u_x = (5 + 10\sin\omega t)V$ ，设被测电压的频率在电压表的频率范围内，问两只电压表的示值各为多少？

解： $u_x(t) = (5 + 10\sin\omega t)V$ ， $U_{xm+} = 10V$ ， $U_{xp+} = 5 + 10 = 15V$ ，所以：串联式检波器输出对应  $U_{xp+} = 15V$ ，并联式检波器输出对应  $U_{xm+} = 10V$ 。

6、直流电压的测量方案有哪些？并简述示波器测量直流电压的步骤。

答：直流电压的测量方案有：数字电压表测量法、模拟电压表测量法、电子电压表测量法、示波器测量法等。

示波器测量直流电压的步骤：

1) 首先将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置[ CAL]。否则电压读数不准确。

2) 将待测信号送至示波器的垂直输入端。

3) 确定零电平线。置于“GND”位置，调节垂直位移旋钮，将荧光屏上的扫描基线移到荧光屏的中央位置，即水平坐标轴上。此后，不能再调节垂直位移旋钮。

4) 确定直流电压的极性。调整垂直灵敏度开关于适当位置，将示波器的输入耦合开关拨向“DC”挡观察此时水平亮线的偏转方向，若位于前面确定的零电平线上，被测直电压为正极性，若向下偏转，则为负极性。

5) 读出被测直流电压偏离零电平线的距离。

6) 根据  $UDC=h \cdot Dy$  或  $UDC=h \cdot Dy \cdot K$  计算被测电压值。

8、用准确度  $s=1.0$  级，满度值为  $100\mu A$  的电流表测电流，求示值分别为  $80\mu A$  和  $40\mu A$  时的绝对误差和相对误差。

解：绝对误差都是： $100 \cdot 1.0\% = 1\mu A$  相对误差分别为： $1/80$ ； $1/40$ 。

9、被测电压为  $8V$  左右，现由两只电压表，一只量程  $0 \sim 10V$ ，准确度  $s_1=1.5$ ，另一只量程  $0 \sim 50V$ ，准确度  $s_2=1.0$  级，选用哪一只电压表测量结果较为准确？

解：要判断哪块电压表测得更准确，即判断哪块表的测量准确度更高。

(1) 对量程为  $0-10V$ 、 $1.5$  级电压表，根据公式有 (2) 对量程为  $0-50V$ 、 $1.0$  级电压表，同样根据公式有

$$\left| \gamma_{x1} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\% \leq \frac{x \cdot s\%}{x} \times 100\% \right|$$

$$\left| \gamma_{x2} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\% \leq \frac{x \cdot s\%}{x} \times 100\% \right|$$

从计算结果可以看出，用量程为  $0-10V$ 、 $1.5$  级电压表测量所产生的示值相对误差小，所以选用量程为  $0-10V$ 、 $1.0$  级电压表测量更准确。

10、用一只串联型峰值电压表和一只并联型峰值电压表分别测量电压

$u_x = (8 + 5\sin\omega t)V$ ，设被测电压的频率在电压表的频率范围内，问两只电压表的示值各为多少？

解： $u_x(t) = (8 + 5\sin\omega t)V$ ， $U_{xm+} = 5V$ ， $U_{xp+} = 8 + 5 = 13V$ ，所以，串联式检波器输出对应  $U_{xp+} = 13V$ ，并联式检波器输出对应  $U_{xm+} = 5V$ 。

11、交流电压的测量方案有哪些？并简述示波器测量交流电压的步骤。

答：交流电压的测量方案有：数字电压表测量法、模拟电压表测量法、电子电压表测量法、示波器测量法等。

示波器测量交流电压的步骤：

1) 首先将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置[ CAL]。否则电压读数不准确。

2) 将待测信号送至示波器的垂直输入端。

3) 确定零电平线。置于“GND”位置，调节垂直位移旋钮，将荧光屏上的扫描基线移到荧光屏的中央位置，即水平坐标轴上。

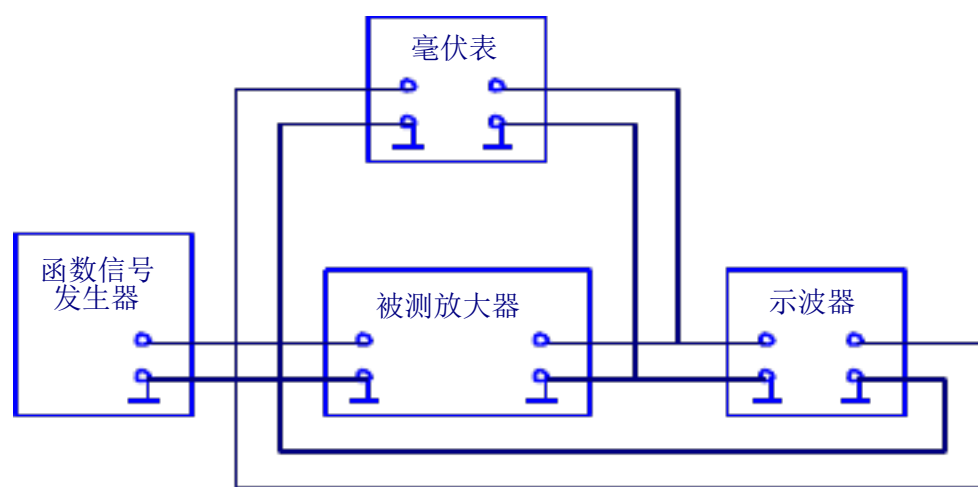
4) 将 y 轴输入耦合方式选择开关置于 AC 档，适当选择 V/div 和 t/div，触发信号源选择开关和触发信号极性开关位置。被测信号通过同轴电缆线直接输入示波器。调节触发电平旋钮，使屏幕上显示稳定的测试信号波形。此时 y 轴和 x 轴微调旋钮应置于校准位置，则 V/div，t/div 开关的标称值才代表 y 轴灵敏度和 x 轴灵敏度。

5) 根据坐标读出波形正峰值到负峰值的 y 轴距离和 V/div 开关位置。

6) 根据  $UDC = h \cdot Dy$  或  $UDC = h \cdot Dy \cdot K$  计算被测电压的峰峰值。对于正弦信号而言，通过换算可由测得的峰峰值获得峰值、有效值或平均值。

12、试简述测量放大器幅频特性的步骤，并画出测试连线图。

答：(1) 按图所示连线。



放大器幅频特性测试连线图

- (2) 调节函数发生器，使其输出频率  $1\text{kHz}$ ，幅度为  $10\text{mV}$  的正弦信号，并将其送到被测放大器输入端。
- (3) 在被测放大器输出端接上负载电阻  $R_L$  后，再将输出接到毫伏表或示波器的 Y 输入端，测出放大器在  $1\text{kHz}$  时的输出电压值。
- (4) 按被测电路的技术指标，在保持函数发生器输出幅度不变的情况下，逐点改变信号发生器的频率，逐点记录被测放大器的输出电压值，然后，根据记录数据，画出被测放大器的频率特性曲线。